

Entrega Final

Ecosistema IA Autónomo para Negocios

CUI Student Ops AI Hub

Ecosistema IA para atención y operaciones de alumnos con revisión humana

Campo	Detalle
Proyecto	CUI Student Ops AI Hub
Estado	Funcionando - MVP final
Fecha	12/08/2026
Autor	Matías Algañaraz
Contexto	Automatizaciones IA - entrega final
Alcance	Sistema ficticio y seguro, sin datos reales de alumnos ni envíos reales.

Resumen ejecutivo

Este proyecto presenta un ecosistema de automatización con inteligencia artificial aplicado a atención y operaciones de alumnos. El sistema toma consultas ficticias cargadas en Airtable, las procesa con Make y OpenAI, genera una respuesta sugerida en formato estructurado, registra trazabilidad operativa y bloquea cualquier acción crítica hasta que una persona revise y apruebe el caso. La salida final es simulada, lo que permite demostrar el flujo completo sin exponer datos reales ni enviar mensajes institucionales.

Índice

- 1. Problema y objetivo
- 2. Solución propuesta
- 3. Arquitectura del ecosistema
- 4. Base de datos en Airtable
- 5. Escenarios de Make
- 6. Uso de IA y JSON estructurado
- 7. Human in the Loop
- 8. Manejo de errores
- 9. Seguridad y privacidad
- 10. Evidencias
- 11. Resultados y valor profesional
- 12. Próximas mejoras
- 13. Ficha técnica

1. Problema y objetivo

Problema detectado

En áreas administrativas o de atención al alumno suelen repetirse consultas sobre inscripción, certificados, orientación de trámites, estado de solicitudes y derivaciones internas. Cuando ese flujo se gestiona manualmente, se pierde tiempo operativo y es difícil registrar patrones, prioridades y trazabilidad.

Objetivo de la automatización

Automatizar el procesamiento inicial de consultas ficticias de alumnos, generar borradores internos con IA, bloquear acciones críticas por revisión humana y registrar trazabilidad operativa.

Necesidad	Respuesta del sistema
Clasificar consultas	OpenAI analiza el caso y devuelve tipo detectado, resumen y prioridad.
Evitar envíos inseguros	Toda salida queda bloqueada por revisión humana.
Registrar trazabilidad	Make crea logs y Airtable conserva estados, observaciones y salida simulada.
Mostrar valor profesional	El flujo integra base de datos, orquestador, IA, validación y documentación.

2. Solución propuesta

La solución es un hub operativo que centraliza consultas ficticias de alumnos y las procesa con un flujo automatizado. La IA no responde directamente al alumno: produce un borrador interno, una clasificación y una salida simulada. El responsable humano decide si aprueba o no el caso antes de cualquier cierre operativo.

Entrada	Proceso	Salida
Consulta ficticia de alumno	Make detecta registro en Airtable y valida datos mínimos	Caso listo para análisis IA
Datos completos del caso	OpenAI genera JSON estructurado	Resumen, prioridad, borrador y salida simulada
Caso en revisión	Humano aprueba con campos de control	Estado final Listo para enviar
Ejecuciones	Make registra logs y estados	Trazabilidad y evidencia para auditoría

3. Arquitectura del ecosistema

1. Se crea una consulta ficticia de alumno en Airtable.
2. Make detecta el caso en la vista Por generar.
3. El Router valida si los datos mínimos están completos.
4. OpenAI analiza la consulta y devuelve JSON puro.
5. JSON Parse estructura la respuesta.
6. Airtable actualiza el caso con resumen, prioridad, respuesta sugerida y salida simulada.
7. El caso queda bloqueado por HITL en estado En revisión humana.
8. Una persona aprueba manualmente el caso.
9. Make detecta el caso aprobado en la vista Aprobados para salida.
10. Airtable actualiza el cierre: Listo para enviar y Salida simulada.

Herramientas involucradas

Herramienta	Rol dentro del flujo
Airtable	Base de datos operativa, vistas, estados, logs y métricas.
Make	Orquestador de escenarios, triggers, router, parsing y actualizaciones.

OpenAI gpt-4o-mini	Análisis de consulta y generación de JSON con respuesta sugerida.
JSON Parse	Conversión de la salida IA en campos estructurados.
Google Drive	Repositorio de evidencias, blueprint y documentación.
Notion	Base documental del proyecto y soporte de bitácora.

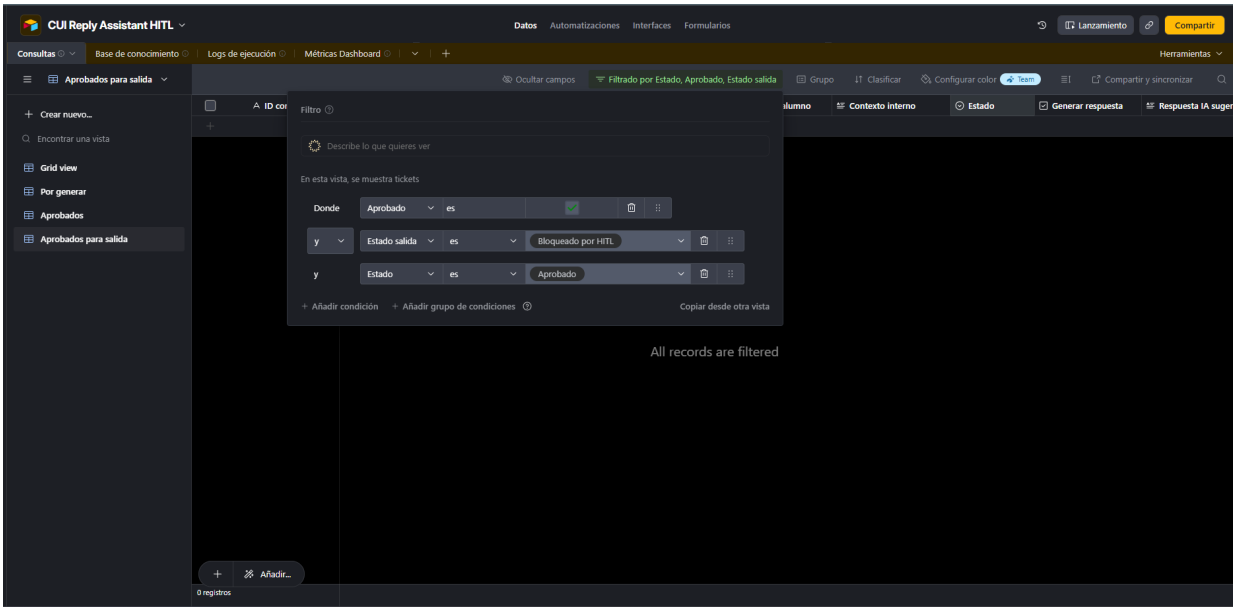
4. Base de datos en Airtable

La base principal es CUI Reply Assistant HITL. Está organizada en tablas que separan operación, conocimiento, logs y métricas.

Tabla	Función
Consultas	Tabla principal de casos ficticios, estados, análisis IA, revisión y salida simulada.
Base de conocimiento	Reglas internas ficticias y contexto validado para orientar respuestas.
Logs de ejecución	Registro de eventos, errores, acciones tomadas y resultados.
Métricas Dashboard	Indicadores de consultas, errores, aprobaciones y casos listos.

Vistas operativas clave

Vista	Criterio / uso
Por generar	Casos con Estado = Generando y Generar respuesta marcado. Dispara el procesamiento IA.
Aprobados	Casos revisados y aprobados por una persona.
Aprobados para salida	Aprobado marcado, Estado = Aprobado y Estado salida = Bloqueado por HITL. Dispara la salida simulada.



Evidencia: vista Aprobados para salida con filtros HITL configurados.

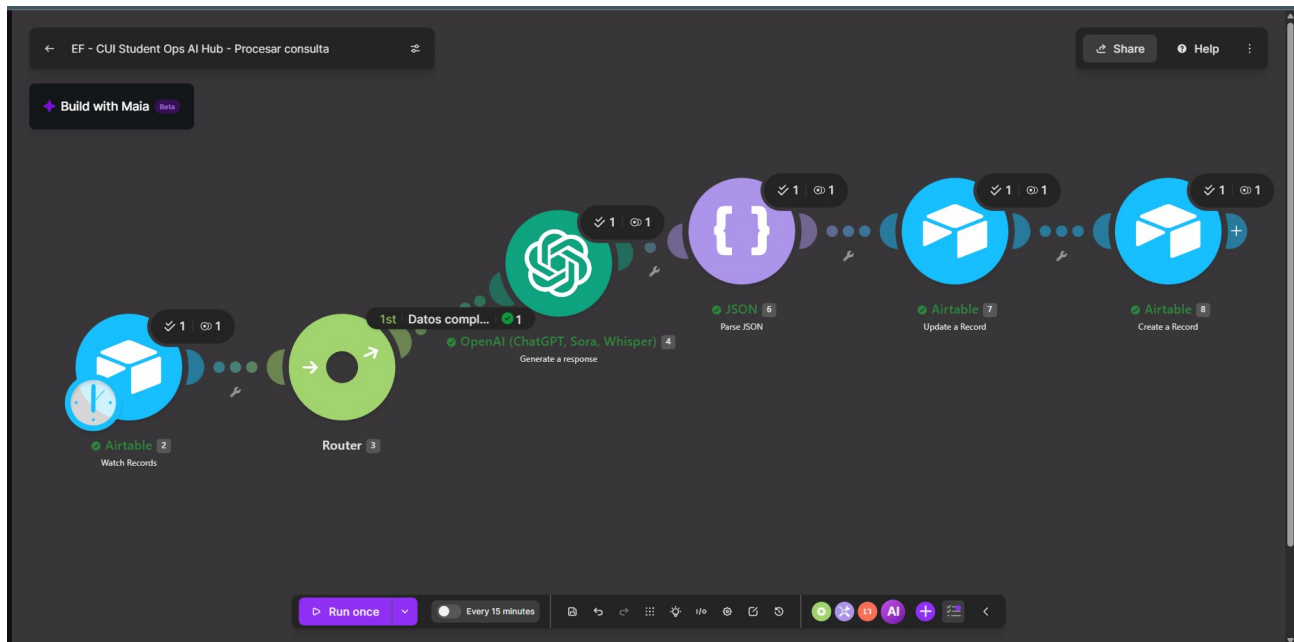
5. Escenarios de Make

Escenario 1: Procesar consulta

- Airtable - Watch Records desde vista Por generar

- Router - validación de datos mínimos completos
- OpenAI - Generate a response con gpt-4o-mini
- JSON - Parse JSON
- Airtable - Update a Record
- Airtable - Create a Record en Logs de ejecución

Resultado: el caso queda actualizado en Airtable, con respuesta sugerida, resumen IA, prioridad, salida simulada y estado En revisión humana.

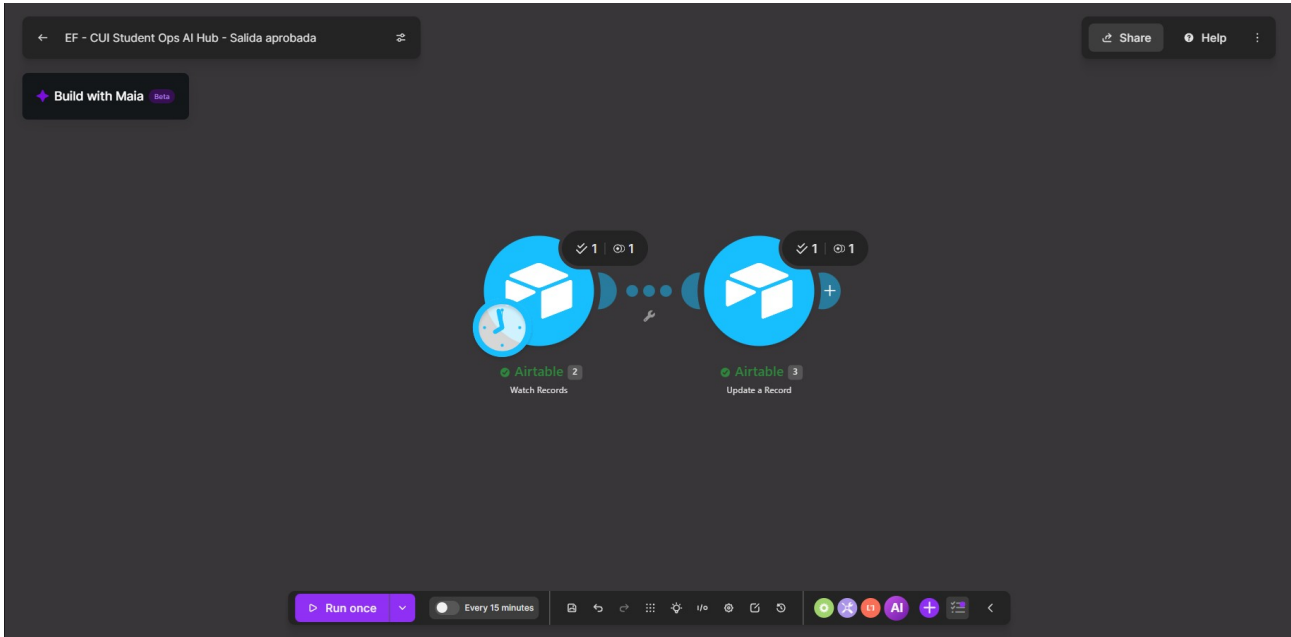


Evidencia: escenario Procesar consulta ejecutado correctamente de punta a punta.

Escenario 2: Salida aprobada

- Airtable - Watch Records desde vista Aprobados para salida
- Airtable - Update a Record

Resultado: después de la revisión humana, el sistema marca Estado final = Listo para enviar y Estado salida = Salida simulada.



Evidencia: escenario Salida aprobada ejecutado correctamente.

6. Uso de IA y JSON estructurado

OpenAI se usa como asistente interno. Su función no es enviar respuestas reales, sino interpretar la consulta, devolver un JSON válido y dejar una recomendación operativa para revisión.

Campo JSON	Uso operativo
datos_minimos_completos	Indica si el caso puede procesarse.
resumen_ia	Resume la consulta para lectura rápida.
tipo_detectado	Clasifica el tipo de consulta.
prioridad	Ayuda a ordenar la atención.
requiere_revision_humana	Fuerza control humano antes de salida.
respuesta_ia_sugerida	Borrador interno de respuesta.
salida_simulada	Texto simulado de salida, no enviado realmente.
estado_salida	Mantiene el bloqueo por HITL.

7. Human in the Loop

El diseño HITL evita que el sistema tome decisiones sensibles de manera autónoma. La IA puede asistir, pero no confirma información institucional ni dispara envíos reales. La aprobación humana se controla con campos de Airtable y con una vista específica que alimenta el segundo escenario de Make.

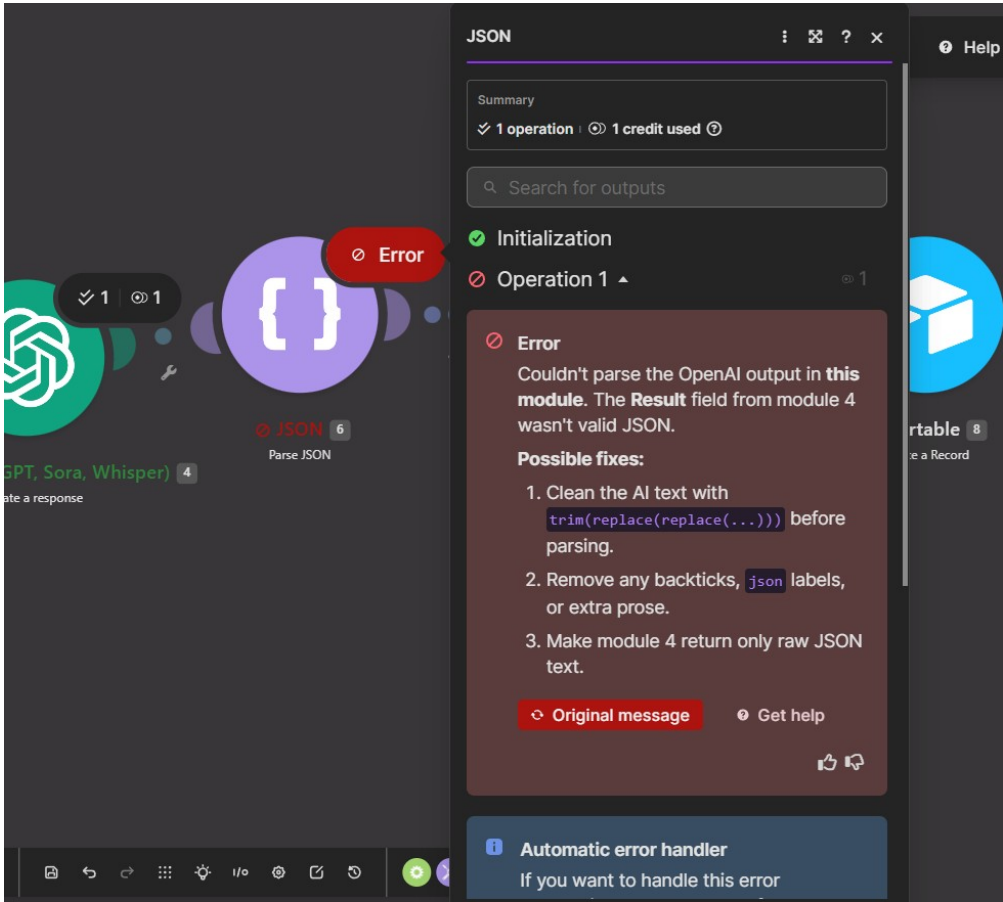
Campo	Función de control
Aprobado	Checkbox manual que habilita el paso a salida.
Estado	Debe estar en Aprobado para continuar.
Estado salida	Debe estar Bloqueado por HITL antes de salida simulada.
Estado final	Pasa a Listo para enviar solo después del escenario 2.
Observaciones humanas	Registra la decisión o intervención humana.
Última modificación aprobación	Campo técnico que permite a Make detectar cambios relevantes.

☐	A ID consulta	A Nombre ficticio	Email ficticio	Canal	Tipo de consulta	Consulta del alumno	Contexto interno	Estado	Generar respuesta
1	CASO-003	Alumno Test 3	alumno3.test@example.com	Email	Certificados	Hola, quería consultar cómo...	Caso ficticio para prueba. ...	Aprobado	✓
2	CASO-EF-001	Alumno Final 1	alumno.final1@example.com	Email	Certificados	Hola, quisiera saber cómo ...	Caso ficticio creado para la...	Aprobado	✓
+									
Ocultar campos Filtrado por Estado y Aprobado Grupo IT Clasificar Configurar color Team Compartir y sincronizar									
☐	A ID consulta	Respuesta IA sugerida	Resumen IA	Prioridad	Requiere revisión...	Aprobado	Estado final	Observaciones humanas	Fecha de creación
1	CASO-003	Estimado/a Alumno Test 3, ...	Información orientativa so...	3 - Media	✓	✓	Listo para enviar	Caso aprobado por revisión human...	
2	CASO-EF-001	Para solicitar un certificado...	El alumno solicita informaci...	3 - Media	✓	✓	Listo para enviar	Salida aprobada por revisión huma...	
+									
☐	A ID consulta	Fecha de aprobación	Creado automático	Logs de ejecución	Datos minim...	Motivo dato...	Acción crítica	Canal de salida...	Salida simulada
1	CASO-003	12/8/2026 8:02am							
2	CASO-EF-001	12/8/2026 3:53pm		LOG-CASO-EF-001-OK	✓		Generar salida simulada	Gmail draft	Hola Alumno Final 1, grac
+									
☐	A ID consulta	Motivo dato...	Acción crítica	Canal de salida...	Salida simulada	Estado salida	Modelo IA usado	Última modificación...	+
1	CASO-003							12/8/2026 8:10am	
2	CASO-EF-001	Generar salida simulada	Gmail draft	Hola Alumno Final 1, gracia...	Salida simulada		gpt-4o-mini	12/8/2026 7:57pm	
+									

Evidencia: caso aprobado, listo para enviar y con salida simulada registrada.

8. Manejo de errores

Elemento	Detalle
Error detectado	JSON Parse no pudo interpretar la salida inicial de OpenAI.
Causa	La respuesta del modelo no llegó como JSON puro.
Solución aplicada	Se reforzó el prompt de OpenAI con reglas finales de formato: sin markdown, sin texto extra, primer carácter { y último carácter }.
Evidencia	EF_03_error_json_parse_openai_output.png



9. Seguridad y privacidad

- Solo se utilizan datos ficticios.
- No se usan alumnos reales.
- No se envían correos reales.
- No se confirman cupos, pagos, fechas, precios ni disponibilidad real.
- Toda salida queda como simulación hasta revisión humana.

El proyecto está construido como simulación profesional. Esto permite demostrar arquitectura, razonamiento operativo y control de calidad sin comprometer datos de alumnos, grabaciones, correos reales ni información institucional sensible.

10. Evidencias generadas

- EF_01_openai_prompt_formato_json_puro.png
- EF_02_json_parse_result_mapping.png
- EF_03_error_json_parse_openai_output.png
- EF_04_make_escenario_procesar_consulta_ok.png
- EF_05_airtable_consultas_y_salida_human_review.png
- EF_06_airtable_vista_aprobados_para_salida_filtros_hitl.png
- EF_07_make_trigger_salida_aprobada_configurado.png
- EF_08_make_escenario_salida_aprobada_configurado.png
- EF_09_make_escenario_salida_aprobada_ok.png
- EF_10_airtable_caso_aprobado_listo_para_enviar.png

11. Resultados y valor profesional

Resultados obtenidos

- Escenario principal de procesamiento IA funcionando.
- Corrección del error de JSON Parse aplicada y documentada.
- Vista de aprobación HITL configurada.
- Segundo escenario de salida aprobada funcionando.
- Caso final aprobado con Estado final = Listo para enviar y Estado salida = Salida simulada.
- Blueprint JSON del flujo generado.

Valor profesional

- Demuestra diseño de procesos con IA aplicada a operaciones.
- Integra base de datos, orquestador, modelo IA, validación humana y trazabilidad.
- Sirve como portfolio para operaciones, customer experience, back office, automatización e IA aplicada.
- Muestra criterio de seguridad: datos ficticios, bloqueo de acciones críticas y revisión humana.

12. Próximas mejoras

- Agregar ruta de datos incompletos con log específico.
- Sumar dashboard visual con métricas automáticas.
- Exportar logs a Google Sheets o Looker Studio.
- Crear plantillas de respuesta por tipo de consulta.
- Agregar integración real con Gmail solo después de validar permisos y privacidad.

13. Ficha técnica final

Campo	Detalle
Nombre del proyecto	CUI Student Ops AI Hub
Estado	Funcionando - MVP final
Herramientas usadas	Airtable, Make, OpenAI, JSON Parse, Google Drive, Notion
Flujo completo	Consulta ficticia -> IA -> JSON -> revisión humana -> salida simulada
Archivos creados	Blueprint JSON, evidencias PNG, documentación PDF
Scripts usados	No aplica en Make; lógica configurada por módulos y prompts
Problemas encontrados	Salida de OpenAI no parseable como JSON al inicio
Soluciones aplicadas	Prompt reforzado para devolver JSON puro
Próximas mejoras	Ruta de datos incompletos, dashboard, integración real controlada
Valor profesional	Caso aplicable a operaciones, CX, back office, automatización e IA aplicada

Fin del documento